



System Design UML

食品管理アプリケーション：クラス図・シーケンス図・ER図 仕様書

Spring Boot

JPA / Hibernate

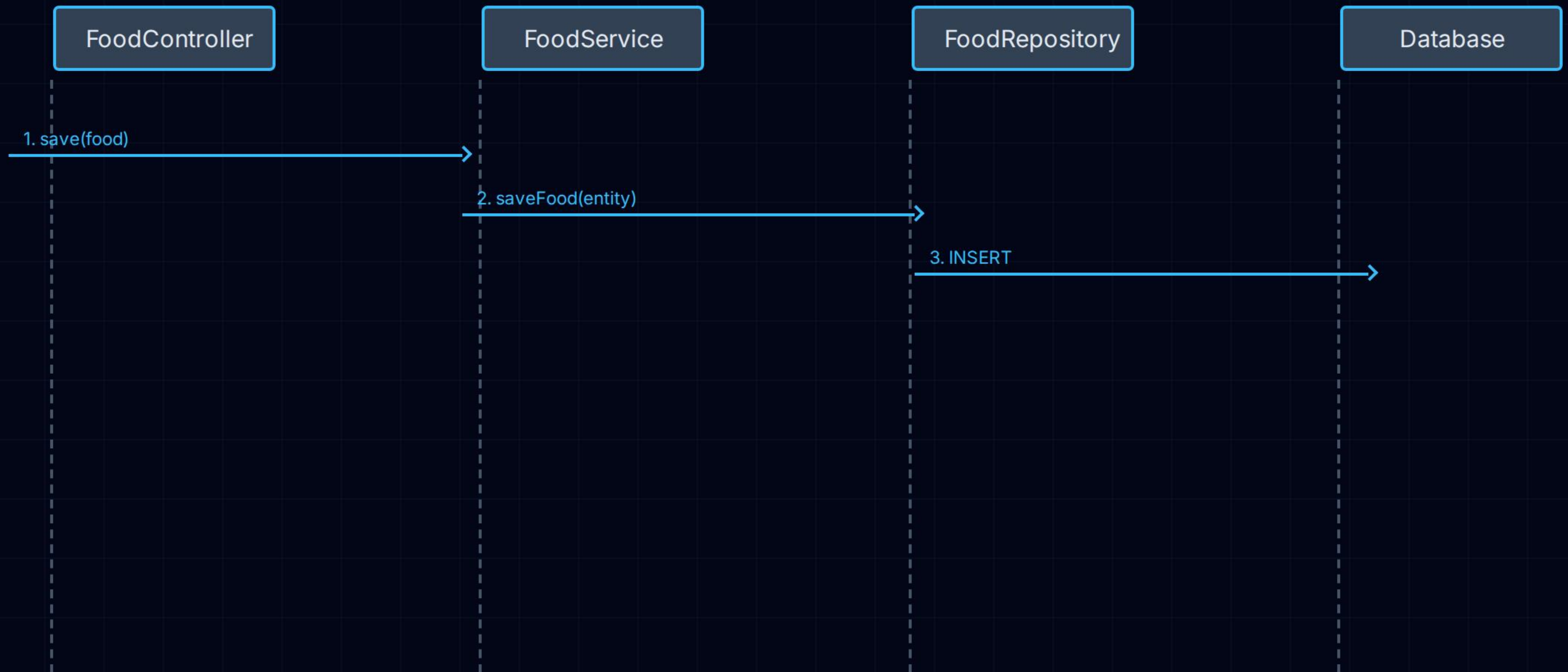
Thymeleaf

🏠 クラス図: ドメインモデル (Entities)



@ManyToOne 関係による食品とカテゴリに関連付け

シーケンス図: 食品登録フロー



ER図: データベース物理構造

Table: foods

PK: id (bigint)
food_name (varchar)
amount (double)
taste_limit (date)
FK: category_id (bigint)

Table: categories

PK: id (bigint)
category_name (varchar)
unit (varchar)

 ER Diagram Icon

≡ クラス図: レイヤード・アーキテクチャ



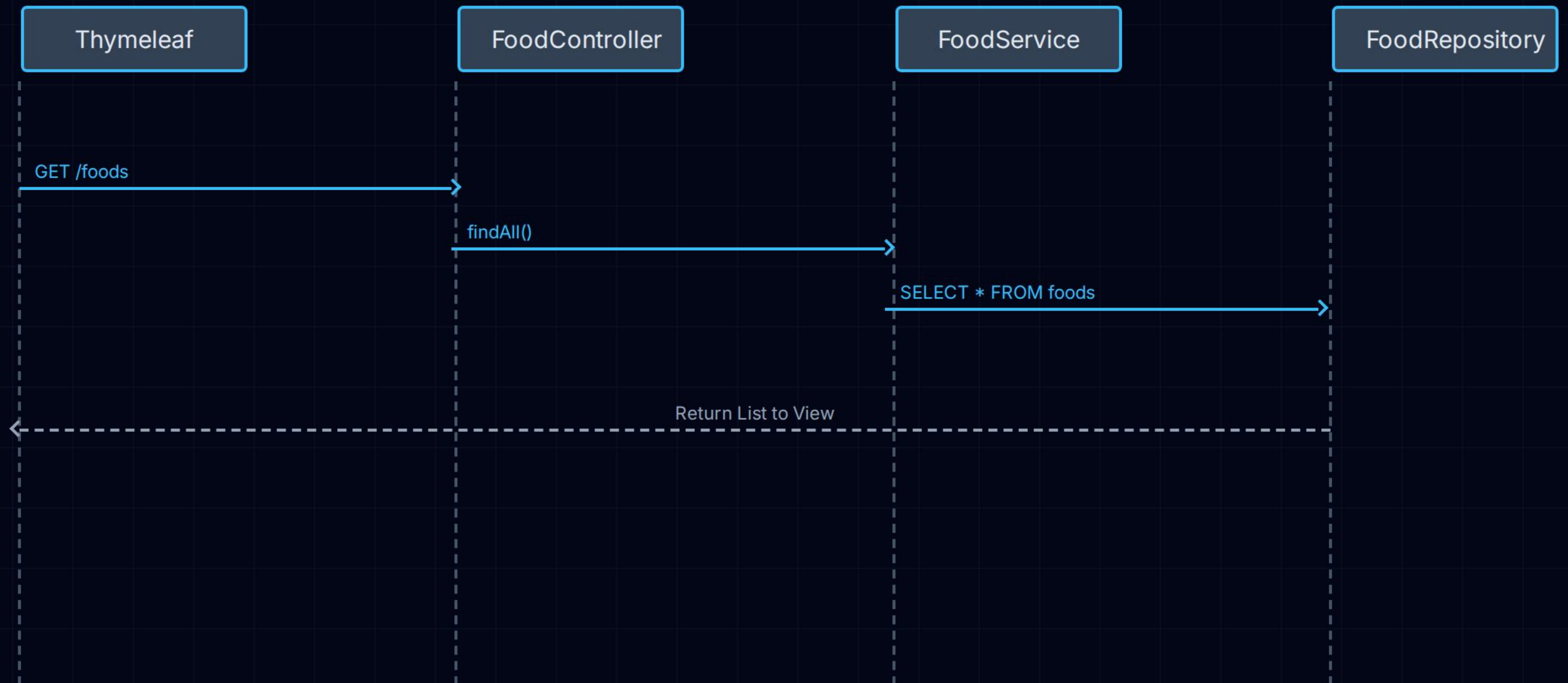
📦 システムコンポーネント概要

 Spring Architecture Overview

データフローと役割

- ✓ **Controller:** Thymeleafへのデータの受け渡しとリクエスト処理
- ✓ **Service:** トランザクション管理と業務ロジックの実行
- ✓ **Repository:** Spring Data JPAによるDBアクセスの抽象化
- ✓ **Entity:** DBテーブル定義とオブジェクトマッピング

👁 シーケンス図: 一覧表示 (Read)



設計完了

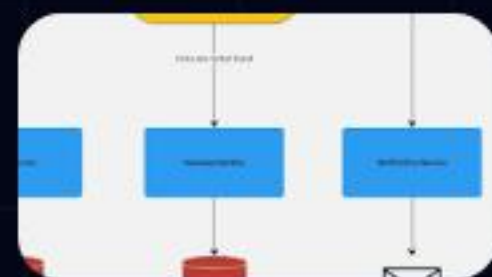
Architecture Note

- JPAにより物理DBとエンティティを疎結合化
- Serviceレイヤーでのビジネスルール集中管理
- Thymeleafによるサーバーサイドレンダリング
- 正規化されたER構造による一貫性保持

Image Sources

 Thumbnail
for
www.gleek.io

<https://images.doclify.net/gleek-web/d/c5dc4cd0-6140-43a6-9e07-5d07db18a687.png?w=1200&format=webp>
Source: www.gleek.io



https://miro.medium.com/v2/resize:fit:1400/1*3x64RAROhwk4vxCQFRG6ew.jpeg
Source: medium.com